



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校	中国挖掘机大学	
参赛队号	26100009527	
队员姓名	1.	熊大
	2.	熊二
	3.	光头强

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 基于 NSGA-II 的过期意大利面-42 号混凝土
低碳配合比优化

摘 要：

围绕“过期意大利面-42 号混凝土”这一趣味题目，本文构造低碳配合比优化的学术演示。“42 号”仅为案例编号，所有材料参数、性能响应及计算结果均属于合成情景，没有采用实际材料试验数据。研究旨在展示废弃物添加方案的建模、求解与解释过程，不将废弃物利用预设为减碳收益。

以每立方米模型拌合物为功能单位，选取胶凝材料总量、矿渣比例、有效水胶比和干意面用量为决策变量，建立含吸水补偿的绝对体积配料模型。在假设强度、坍落度、总水量与砂量约束下，同时最小化材料碳排放和成本、最大化合成强度响应。采用约束支配的 NSGA-II 求取近似 Pareto 集，并以固定归一化下的等权理想点距离选取折中方案。设置五个随机种子和同评价预算的均匀随机搜索，检查计算重复性及候选集质量。

主运行得到 76 个可行非支配方案。折中方案的碳排指标为 $196.40 \text{ kg CO}_2\text{e/m}^3$ ，材料成本为 308.13 元/m^3 ，合成强度为 57.75 MPa ；相较预设基准，碳排与成本分别降低 32.97% 和 7.21%，强度减少 3.35 MPa 。折中方案干意面用量仅为 0.0271 kg/m^3 ，表明当前响应与核算假设倾向低掺量，结果不支持“加入意面必然提高性能或降低碳排”的结论。固定配合比的扰动检验进一步说明：强度余量与坍落度余量必须分别检查，有限搜索和单因素分析均不能替代材料试验与重新标定。本文给出完整参数、可运行程序和自动生成的图表，形成可追溯的多目标优化演示。

关键词： NSGA-II；配合比优化；合成数据；Pareto 权衡；碳排核算

1 问题重述

1.1 研究背景与演示边界

水泥基材料的配合比同时影响材料消耗、力学性能与生产阶段碳排放。降低熟料用量、调整胶凝材料组成，是研究低碳水泥基材料的重要方向 [1, 2]。但减少某一组分并不必然改善整体方案：替代材料的加工投入、所需补水与性能变化，均可能改变比较结果。因此，配合比优化需要在明确功能单位和核算边界后，同时考察碳排放、成本及性能 [3]。

本文围绕题目构造一个数学建模学术演示案例。“42 号”仅为案例编号，不表示水泥标号、混凝土强度等级或产品标准。“过期意大利面”被设定为经清洗、干燥和粉碎后使用的假想非结构材料添加物；其吸水、强度影响和预处理投入均以假设参数描述。本文没有材料试验数据，全部数值响应、碳排放因子和成本参数均属于合成情景。计算结果用于展示优化方法及其约束关系，不构成实际配合比建议，也不能证明该添加物具有工程适用性。

以 1 m^3 模型拌合物为功能单位，核算材料生产与添加物预处理的碳排放和成本。拌合能耗、运输、施工、服役、拆除阶段以及避免废弃物处置带来的潜在收益，均不计入本演示边界。因此，文中的碳排指标是给定边界内的情景核算结果，不代表全寿命周期结果或经认证的生命周期评价。

1.2 研究任务

本案例要求在给定变量范围与假设响应下完成以下任务。

1. 建立绝对体积配料模型。以胶凝材料总量、矿渣替代比例、有效水胶比和干添加物用量为决策变量，计算水泥、矿渣、总水与细骨料用量，并满足体积守恒。
2. 建立三目标优化模型。在强度响应、坍落度响应、总水量和砂用量约束下，同时降低碳排放与材料成本，提高强度响应，求取可行的非支配解集。
3. 比较基准方案、各目标的偏好方案与折中方案，解释配合比变化对各项指标的影响，说明折中选择依赖的偏好规则。
4. 固定折中方案后改变关键假设参数，检验其指标与可行性变化，并提出后续试验需要验证的材料性质与响应关系。

2 问题分析

2.1 配料约束与目标冲突

各组分通过体积守恒相互关联，不能独立调整用量。在固定粗骨料体积和含气体积后，胶凝材料、水与添加物占据的体积增加，会压缩细骨料的剩余空间。因此，先由四个独立变量生成完整配料，再检查总水量和细骨料用量，以排除体积不一致的组合。吸水补偿还使干添加物用量与总水量发生耦合，其简化关系需要后续试验验证。

三个目标也不存在预先确定的一致改进方向。提高胶凝材料用量可能改善假设强度响应，却增加生产投入；提高矿渣比例可能降低设定边界内的碳排放，其性能影响则取决于响应式与参数。添加物的预处理同样需要计入代价，不能仅凭“废弃物利用”判定环境收益。强度在本演示中是优化响应和最低约束，达到数值门槛不等于满足结构承载安全要求。

2.2 求解与解释路线

采用 NSGA-II 的非支配排序、拥挤度比较和精英保留机制，搜索三个目标之间的 Pareto 权衡 [4]。求解时先检查可行性，再比较目标值，避免不可行方案因某个指标突出而进入候选集。技术路线为：定义合成情景，生成体积一致的配料，计算假设响应与核算指标，执行受约束多目标搜索，最后进行折中选择和参数敏感性分析。

Pareto 解集反映给定模型下的可选范围，不能直接给出唯一最优配合比。本文对目标

进行归一化后构造折中规则，同时报告极端方案，以保留选择依据。敏感性分析用于识别结论对吸水补偿、预处理碳排等设定的依赖。后续若获得试验数据，应先校准响应模型和参数，再重新求解；合成情景的数值不能替代这一过程。

3 模型假设

为明确合成情景的适用范围，作如下假设。

1. 各组分充分混合，采用固定密度进行绝对体积核算；每立方米拌合物的含气体积固定为 0.02 m^3 ，粗骨料体积固定为 0.38 m^3 。模型不描述颗粒堆积、体积收缩与含气量波动。
2. 胶凝材料仅由水泥和矿渣组成。干添加物不计入胶凝材料质量，其体积参与配料守恒；不假定其具有胶凝活性，也不把其加入量折算为水泥替代量。
3. 添加物按完全吸收指定补偿水量处理，有效拌合水为 rB ，总水量取 $W = rB + 0.8P$ 。系数 0.8 是演示用吸水补偿系数，并非实际材料的吸水率测定结果。
4. 强度和坍落度由假设响应式给出，适用范围限于预设变量区间。固定养护及拌合条件，不讨论龄期、温湿度、外加剂与耐久性作用；响应约束不能推导结构安全或长期耐久性结论。
5. 各材料单位碳排放和成本参数在给定情景内保持不变，添加物预处理投入并入其单位因子。不计拌合能耗、运输等边界外过程，不设置负碳排放或避免处置收益，避免重复计算环境效益。
6. 优化阶段将响应与核算参数视为确定量，其变化在敏感性分析中检验。算法输出为有限搜索获得的近似 Pareto 解集，不据此宣称已证明全局最优。

4 符号说明

用量与排放、成本均以 1 m^3 模型拌合物为基准。主要符号见表 4.1，其余局部符号在首次出现时解释。

表 4.1 主要符号说明

符号	含义	单位
$\boldsymbol{x}$	决策向量 (B, s, r, P)	—
B	胶凝材料总用量	kg/m^3
s, r	矿渣质量比例、有效水胶比	—
P	干添加物用量	kg/m^3
C, S	水泥、矿渣用量	kg/m^3
W	包含吸水补偿的总水量	kg/m^3
A, G	细骨料、粗骨料用量	kg/m^3
ρ_i	第 i 类材料的密度	kg/m^3
V_a	单位拌合物中的含气体积	m^3
F, H	假设强度、坍落度响应	MPa 、 mm
E	给定核算边界内的碳排放	$\text{kg CO}_2\text{e}/\text{m}^3$
C_{cost}	给定核算边界内的成本	$\text{元}/\text{m}^3$
e_i	材料单位碳排放因子	$\text{kg CO}_2\text{e}/\text{kg}$
c_i	材料单位成本	$\text{元}/\text{kg}$
$\mathcal{P}$	搜索得到的可行非支配解集	—

5 配合比模型与目标函数

5.1 决策变量与材料用量

以 1 m^3 模型拌合物为计算基准，取

$$\mathbf{x} = (B, s, r, P)^\top, \quad \begin{cases} 300 \leq B \leq 460, \\ 0 \leq s \leq 0.55, \\ 0.32 \leq r \leq 0.52, \\ 0 \leq P \leq 15. \end{cases} \quad (5.1)$$

B 为胶凝材料总质量， s 为其中矿渣的质量比例， r 为有效水胶比， P 为处理后干意面的质量。 B 和 P 的单位均为 kg/m^3 。这些区间用于构造有界演示问题，不是规范限值或工程建议。意面不计入胶凝材料，因而增加 P 不会改变水胶比分母。水泥、矿渣与总加水量分别为

$$C = (1 - s)B, \quad S = sB, \quad W = rB + aP, \quad a = 0.8. \quad (5.2)$$

这里 aP 是简化的补偿吸水量， a 的单位为 kg/kg ；假设这部分水被添加物吸收，不参与有效水胶比计算。该设定只用于区分总水与有效水，未描述吸水动力学、释水过程或体积膨胀。

固定含气体积为 0.02 m^3 ，粗骨料体积为 0.38 m^3 ，则粗骨料质量 $G = 1026\text{ kg}$ 。余下体积由细砂补足：

$$A = 2650 \left(1 - 0.02 - 0.38 - \frac{C}{3150} - \frac{S}{2900} - \frac{W}{1000} - \frac{P}{1350} \right). \quad (5.3)$$

各分母为演示密度，单位为 kg/m^3 。上述绝对体积关系同时计入干添加物和补偿水，采用组分体积可加的理想化近似。其意义在于保证比较对象具有相同模型体积，避免通过少配材料使碳排与成本同时下降。真实材料的表观密度、孔隙水和干湿状态需要采用相互一致的试验定义，不能直接沿用本式中的数值。

5.2 碳排放与成本核算

令材料索引 $i \in \{C, S, W, A, G, P\}$ ，其质量、单位碳排因子和单位价格依次为 m_i, e_i, c_i 。定义模型边界内的碳排放和成本：

$$E(\mathbf{x}) = \sum_i e_i m_i, \quad C_{\text{cost}}(\mathbf{x}) = \sum_i c_i m_i. \quad (5.4)$$

E 的单位为 $\text{kg CO}_2\text{e}/\text{m}^3$ ， C_{cost} 的单位为元/ m^3 。表 5.1 中的所有数值均由演示情景设定，未从文献或供应商数据库中标定。

对意面采用简化的废弃物切断分配：食品原生产负担不进入本情景，收集、清洗、干燥、粉碎等处理负担由 e_P 统一代表，不另给负的处置抵扣。由此得到的结论依赖这一分配设定。若改用经济分配、质量分配，或把运输与避免处置收益纳入边界，必须重算目标函数。混凝土环境评价的功能单位与系统边界会影响比较结论 [3]，因此这里的 E 仅表示限定边界内的演示指标，不能解释为完整生命周期排放。

该模型也不预设添加意面必然减碳。在其他变量固定时，增加一单位 P 会减少细砂质量 $2650(0.8/1000 + 1/1350)$ ，但需要增加补偿水和处理负担。基准情景下有

$$\frac{\partial E}{\partial P} = 0.1 + 0.00035 \times 0.8 - 0.005 \times 2650 \left(\frac{0.8}{1000} + \frac{1}{1350} \right) > 0. \quad (5.5)$$

表 5.1 材料核算参数（全部为合成情景设定）

材料	密度/(kg/m ³)	e_i /(kg CO ₂ e/kg)	c_i /(元/kg)
水泥	3150	0.86000	0.500
矿渣	2900	0.12000	0.300
水	1000	0.00035	0.004
细砂	2650	0.00500	0.090
粗骨料	2700	0.00400	0.075
处理后干意面	1350	0.10000	0.060

因而废弃物再利用与降低本边界碳排并不等价；二者是否相容，应由完整的目标与约束判断。

5.3 假设性能响应与可行域

本案例未提供强度、流变或耐久性试验。为使优化问题可重复运行，直接定义下列合成响应，不把它们称为经验拟合、试验预测模型或经过验证的材料定律：

$$F(\mathbf{x}) = 68 + 0.045(B - 360) - 120(r - 0.38) - 20s - P - 0.03P^2, \quad (5.6)$$

$$H(\mathbf{x}) = 160 + 800(r - 0.38) - 60s - 1.5P + 0.1(B - 360). \quad (5.7)$$

F 的单位为 MPa， H 的单位为 mm，各系数的量纲由相应变量确定。模型将较高有效水胶比设定为强度代价，将添加物设定为强度与流动性的负担，意在构造需要取舍的优化情景，而不是证明这些作用的真实方向或幅度。特别是矿渣在不同龄期、养护条件下的作用并不能由式(5.6)概括。

除变量边界外，规定

$$F \geq 40, \quad 140 \leq H \leq 220, \quad 140 \leq W \leq 220, \quad 500 \leq A \leq 1000. \quad (5.8)$$

强度下限 40 MPa 是本演示另行选取的阈值，与题目中的案例编号“42”无关。砂量约束排除不合理的体积分配，水量与坍落度约束限制计算配合比的搜索区域。这些条件只定义数学可行性，满足它们不代表材料通过结构安全、耐久性 or 环境适用性验证。

为了消除不同约束违反量的量纲差异，使用按预设尺度归一化的总违反度

$$v(\mathbf{x}) = \frac{[40 - F]_+}{40} + \frac{[140 - H]_+ + [H - 220]_+}{80} + \frac{[140 - W]_+ + [W - 220]_+}{80} + \frac{[500 - A]_+ + [A - 1000]_+}{500}, \quad (5.9)$$

其中 $[z]_+ = \max(z, 0)$ 。变量边界由遗传算子的有界实现保证，式(5.9)用于对其余约束进行排序。程序保留原始性能值及违反度，不把不可行候选伪装成低碳可行解。

5.4 多目标优化问题

优化问题写为

$$\min_{\mathbf{x} \in \Omega} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = (E(\mathbf{x}), C_{\text{cost}}(\mathbf{x}), -F(\mathbf{x})), \quad (5.10)$$

其中 Ω 由式(5.1)与式(5.8)共同确定。将强度写成负值，是为统一最小化方向。成本与碳排可能同向变化，但它们并非相同指标；即使二者高度相关，也不应在没有分析的情况下删除其中一个。强度目标使模型不仅寻找刚好达到阈值的方案，也保留以更高资源投入换取强度余量的选择。由于性能函数并无实测支撑，本文不将最大化 F 解释为提高真实服役可靠度。

6 NSGA-II 求解与方案选择

6.1 约束支配与非支配排序

若两个候选均可行，当 $f(\mathbf{x})$ 在所有分量上不劣于 $f(\mathbf{y})$ ，且至少一个分量严格更小时，称 $\mathbf{x}$ 支配 $\mathbf{y}$ 。含约束时采用三条规则：可行解优于不可行解；两个不可行解中总违反度较小者优先；两个可行解按普通 Pareto 支配关系比较。违反度相同的不可行候选之间不再用目标函数强行构造支配关系。

NSGA-II 通过非支配排序得到逐层前沿，再通过拥挤距离保留目标空间中的分散性[4]。在同一前沿中，对第 j 个目标排序，内部候选的拥挤距离增量为

$$d_i^{(j)} = \frac{f_j^{(i+1)} - f_j^{(i-1)}}{f_j^{\max} - f_j^{\min}}. \quad (6.1)$$

边界候选优先保留；若某目标在该前沿内为常数，则跳过该目标的归一化项，避免除零。拥挤距离只在同一等级内用于保留多样性，并不表示候选的工程优劣。

6.2 遗传算子与精英保留

每代从当前种群进行二元锦标赛：先比较非支配等级，等级相同再比较拥挤距离，仍相同则随机打破平局。连续变量采用有界模拟二进制交叉和多项式变异。交叉产生的新值限制在变量区间内，变异对每个变量独立作用。父代与子代合并后形成两倍规模的候选集，按前沿逐层装入下一代；最后一层装不下时，按拥挤距离由大到小截取。该步骤实现精英保留，但不意味着有限代数下找到了全局 Pareto 前沿。

算法 6.1 带约束支配的 NSGA-II 配合比优化

输入： 变量区间、合成响应、核算因子、种群数 N 、迭代数 T 、随机种子

输出： 最终可行非支配集合及间隔记录

- 1: 在变量区间内采样 N 个候选，评价并记录初始状态
 - 2: **for** $t = 1, \dots, T$ **do**
 - 3: 计算父代的非支配等级与拥挤距离
 - 4: 进行锦标赛选择、有界交叉和变异，产生 N 个子代
 - 5: 评价子代并与父代合并
 - 6: 按约束支配关系分层，按等级和拥挤距离保留 N 个候选
 - 7: 每隔 10 代及末代记录可行候选数和最低碳排
 - 8: **end for**
 - 9: 提取最终种群内的可行非支配候选，去除重复解
 - 10: **return** 候选集、运行参数和计算记录
-

本文采用统一评价预算比较优化算法和随机搜索。每次优化包括初始种群和 T 代子代，总评价次数为 $N(T+1)$ ；随机基线在相同变量边界内评价同样数量的候选，随后保留其可行非支配集合。评价次数统计包含不可行候选，避免因只统计成功样本而偏向某个方法。多次运行使用独立种子，报告差异而不只挑选最有利的一次。

6.3 折中方案与比较口径

在主运行得到的可行非支配集合 $\mathcal{P}$ 上，对三目标分别作极差归一化：

$$z_j(\mathbf{x}) = \frac{f_j(\mathbf{x}) - \min_{\mathbf{y} \in \mathcal{P}} f_j(\mathbf{y})}{\max_{\mathbf{y} \in \mathcal{P}} f_j(\mathbf{y}) - \min_{\mathbf{y} \in \mathcal{P}} f_j(\mathbf{y})}. \quad (6.2)$$

若分母为零，该分量置零。取等权理想点距离最小的候选为展示用折中方案：

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{P}} \left[\frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 z_j(\mathbf{x})^2 \right]^{1/2}. \quad (6.3)$$

这一规则只是显式的偏好设定，不是唯一最优决策。极差取决于当前候选集合，新候选进入后，折中方案可能发生改变。因此同时保留最低碳排、最低成本和最高合成强度方案，并公开完整前沿，使读者可以用其他权重重算选择。

参考方案固定为 $(B, s, r, P) = (380, 0.15, 0.42, 0)$ ，用于说明变化方向。相对碳排变化按 $(E_{\text{ref}} - E)/E_{\text{ref}}$ 计算，成本同理；强度另外列出绝对数值和变化量，不把强度损失隐藏在减碳百分比中。该参考配合比本身也是演示设定，并不代表现行工业平均水平。

7 数值实验与结果分析

7.1 实验设置与可复现条件

计算仅使用 Python 与 NumPy，绘图使用 Matplotlib；全部候选由预设变量区间与确定性响应式生成，没有训练集、测试集或实测标签。主运行随机种子设为 42，另以 43、44、45、46 重复运行。随机基线对应使用 10042 至 10046，分别在四维变量区间内独立均匀采样。两类方法每次均评价 8080 个候选；这一数字包括初始种群与不可行候选，不包含报告阶段对已有方案的重新核算和复现检查。

表 7.1 NSGA-II 计算参数

参数	设定值
种群数、每代子代数	80、80
初始化后的迭代代数	100
每对父代的交叉概率	0.9
触发交叉后每变量的交叉概率	0.5
SBX 分布指数	20
每变量变异概率	0.25
多项式变异分布指数	20
可行性数值容差	10^{-12}
历史记录间隔	10 代（含初始与末代）

主运行末代的重复决策向量去重后得到 76 个可行非支配方案。检查包括变量边界、各约束、前沿两两非支配关系和体积闭合。最大体积闭合误差约为 $1.11 \times 10^{-16} \text{ m}^3$ ，属于浮点舍入量级。这些检查说明程序输出与所定义的数学问题一致，不构成物理模型有效性的证据。完整前沿保留在数据文件中，表格仅展示代表方案，计算与检查均使用未舍入值。

7.2 代表配合比及目标权衡

表 7.2 中的 B, P 单位为 kg/m^3 , s, r 无量纲; 表 7.3 中的碳排、成本、强度和坍落度单位分别为 $\text{kg CO}_2\text{e/m}^3$ 、元/ m^3 、MPa 和 mm。最低碳排与最低成本在本次主前沿中恰好对应同一候选 S001, 不应将其人为拆成两个不同方案。最高强度对应 S076, 折中方案为 S027。

表 7.2 代表方案的决策变量 (合成情景)

方案	B	s	r	P
基准	380.00	0.1500	0.4200	0.0000
最低碳/成本	300.01	0.5500	0.4990	0.0096
最高强度	459.89	0.0002	0.3429	0.0161
折中	384.63	0.5018	0.3908	0.0271

表 7.3 代表方案的目标值与坍落度响应 (合成计算)

方案	E	C_{cost}	F	H
基准	293.00	332.08	61.10	185.00
最低碳/成本	144.72	278.15	40.01	216.22
最高强度	403.54	378.18	76.93	140.26
折中	196.40	308.13	57.75	140.94

最低碳方案通过接近下界的胶凝材料总量与较高矿渣比例降低投入, 但其强度仅略高于 40 MPa 的设定下限。最高强度方案采用接近上界的胶凝材料量、很低的矿渣比例及较低水胶比, 其材料碳排和成本相应增加。这两端表明, 单一目标最优不能替代综合选择: 追求最低碳排会压缩强度余量, 而追求最大合成强度又会付出较高资源代价。

折中方案的合成强度为 57.75 MPa, 比基准减少 3.35 MPa; 其碳排和成本分别减少 32.97% 与 7.21%。因此, “减碳” 描述的是带性能取舍的情景比较, 并非在完全相同性能下取得相同比例的收益。若任务要求不低于基准强度, 应将 $F \geq 61.1$ 作为新约束重新搜索, 不能沿用当前折中选择。图 7.1 用颜色表达第三个目标, 避免只看二维投影而忽略成本。

表 7.4 把决策变量转换为实际参与核算的材料质量。粗骨料用量均为 1026 kg/m^3 , 含气体积均为 0.02 m^3 。折中方案水泥量由基准的 323.00 降至约 191.64 kg/m^3 , 矿渣量由 57.00 增至约 192.99 kg/m^3 。在当前水泥与矿渣因子差异较大的设定下, 这是其碳排变化的主要来源。意面用量接近零, 不能把整体减碳幅度归因于意面添加。

表 7.4 代表方案的材料用量 (单位: kg/m^3)

方案	水泥	矿渣	总水	细砂	干意面
基准	323.00	57.00	159.60	843.24	0.0000
最低碳/成本	135.02	164.99	149.73	928.85	0.0096
最高强度	459.82	0.07	157.70	785.17	0.0161
折中	191.64	192.99	150.33	854.00	0.0271

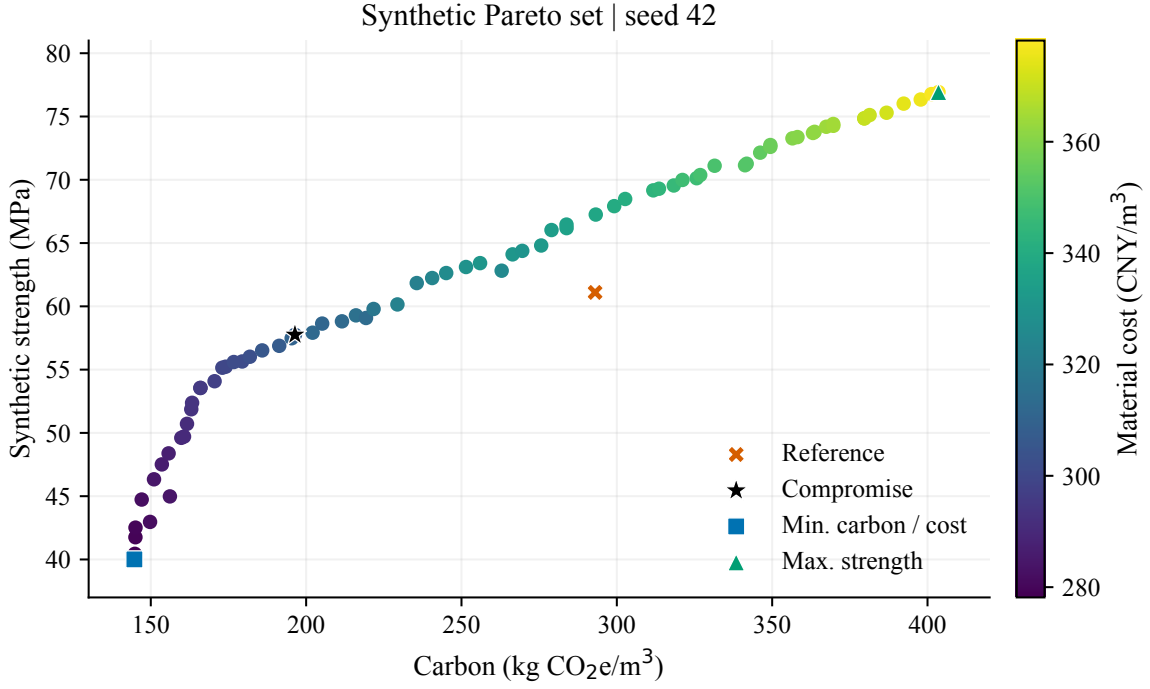


图 7.1 合成情景下的主运行 Pareto 候选集及代表方案；颜色表示材料成本

7.3 低意面掺量结果的解释

主前沿干意面用量的中位数为 0.0129 kg/m^3 ，最大值为 0.6544 kg/m^3 ；折中方案仅为 0.0271 kg/m^3 ，远低于搜索上界。这里“接近零”反映的是连续优化模型的选择，不能解释为真实生产中应精确投加几克添加物。

该结果可以从目标函数的局部变化解释。固定 B, s, r 时，式 (5.5) 给出的碳排边际变化为正，且

$$\frac{\partial F}{\partial P} = -1 - 0.06P < 0, \quad \frac{\partial H}{\partial P} = -1.5 < 0. \quad (7.1)$$

另一方面，因意面与补偿水占据体积、减少砂量，设定价格下有

$$\frac{\partial C_{\text{cost}}}{\partial P} = 0.06 + 0.004 \times 0.8 - 0.09 \times 2650 \left(\frac{0.8}{1000} + \frac{1}{1350} \right) < 0. \quad (7.2)$$

所以增加意面在成本上存在局部收益，但同时增加碳排、降低响应，并可能使坍塌度约束更紧。优化器在这些假设之间选择了较低用量。有限搜索仍不证明所有精确 Pareto 解都满足 $P = 0$ ，更不证明真实意面材料必然有害；改变经过试验标定的响应式或系统边界后，应重新检验这一判断。

7.4 运行差异与同预算随机对照

为比较有限候选集的覆盖程度，将十次运行的可行前沿合并，再提取非支配候选，形成含 237 点的联合经验参考集 $\mathcal{R}$ 。对全部方法使用该参考集的同一组最小值与极差，将目标归一化为 $\tilde{\mathbf{f}}$ 。以集合 $\mathcal{Q}$ 表示被评价的某次运行前沿，定义

$$\text{IGD}(\mathcal{Q}, \mathcal{R}) = \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_{\mathbf{y} \in \mathcal{R}} \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{Q}} \left\| \tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{y}) - \tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) \right\|_2. \quad (7.3)$$

较小值表示更接近本次联合经验参考集。参考集来自被比较方法自身，既不是解析前沿，也不是独立验证集，因而不能将该指标解释为距离真实最优前沿的误差。

所有运行的折中选择则固定使用主种子 42 前沿的归一化参数，以维持选择口径一致；这一尺度与式 (7.3) 使用的联合参考尺度不同。表 7.5 报告五次运行的均值与样本标准差，标准差分母为 $5 - 1$ 。本情景中 NSGA-II 的平均 IGD 低于均匀随机采样，表明其更充分地接近已发现的经验前沿。这是一项小规模对照，不能据此断言算法在其他材料模型或预算下同样占优。随机方法的平均折中成本较低，也不能单独据此判定其更优，因为对应强度与候选位置不同。

表 7.5 五次运行的均值与样本标准差（相同评价预算）

方法	IGD	折中 E	折中成本	折中 F
NSGA-II	0.01228 ± 0.00065	194.97 ± 2.22	308.02 ± 1.70	57.70 ± 0.26
均匀随机	0.05367 ± 0.00922	195.26 ± 7.29	306.60 ± 2.46	56.73 ± 1.06

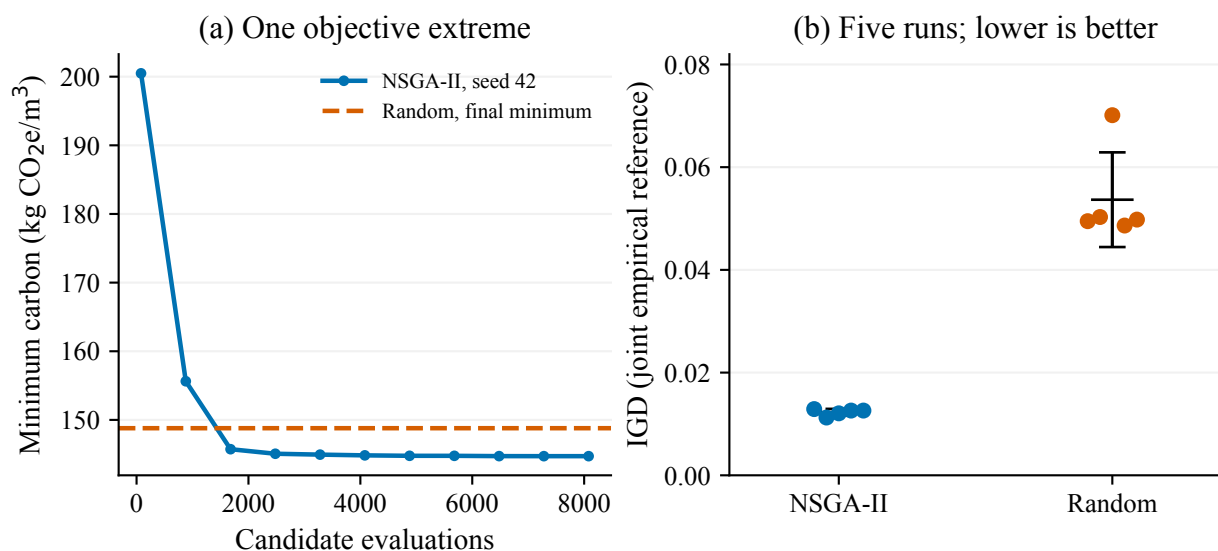


图 7.2 主运行最低碳指标的变化与五次运行 IGD；左图虚线为随机基线最终值，右图黑线为均值及一个样本标准差

图 7.2 左侧只展示一个目标极值随评价次数的变化，其逐渐稳定不能证明整个多目标前沿收敛。右侧同时保留五个原始指标点，避免只展示均值掩盖运行差异。本实现没有外部档案，最终前沿来自固定规模末代种群；扩大种群、调整变异概率或延长预算可能改变前沿密度和折中方案，这些变化仍需另设实验确认。

8 敏感性与约束余量分析

8.1 固定方案的强度扰动

敏感性分析保持名义决策变量不变，重新核算指标或施加明确的响应扰动，不把它称为扰动情景下的再优化结果。首先令强度响应变为 $(1 - \delta)F$ ，分别取 $\delta = 0, 0.05, 0.10$ ，其余约束保持名义值。折中方案在两种下调情景中仍高于设定的 40 MPa 下限；最低碳方案

的名义强度仅约 40.01 MPa，上述两种下调情景均会使其失去可行性。这说明最小化资源投入的边界方案可能缺乏响应余量，见图 8.1。

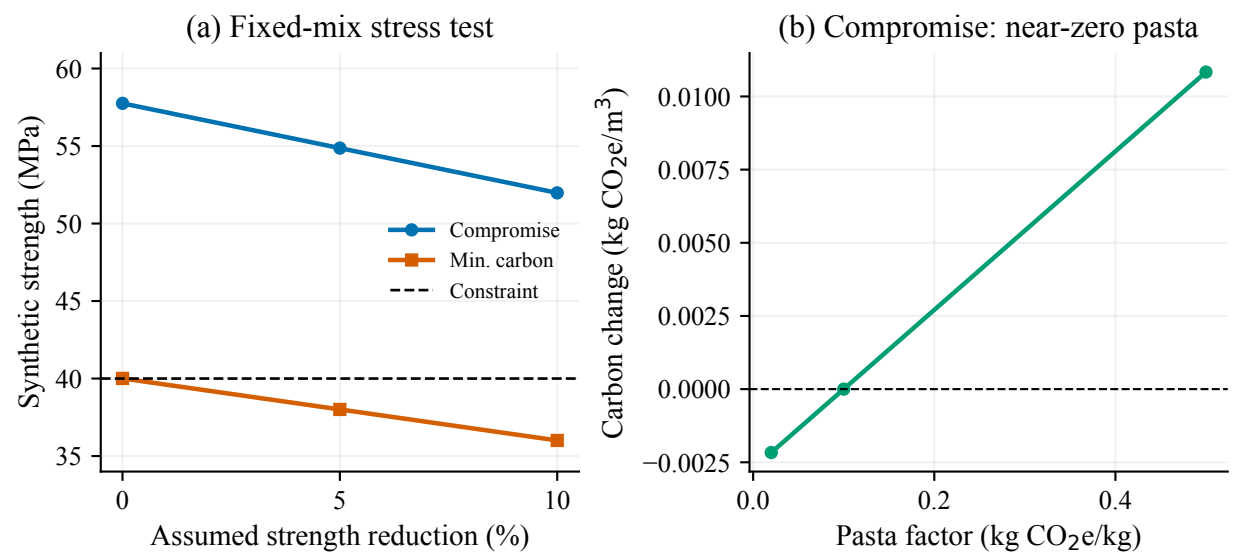


图 8.1 固定配合比的合成扰动检验；右图表示相对名义碳因子的排放变化量

折中方案的强度余量并不意味着所有约束都稳健。其名义坍落度仅为 140.94 mm，距下限约 0.94 mm；如果仅将坍落度响应下调 1 mm，便不再满足原约束。因此，后续设计应分别设置性能余量，或在获得误差分布后建立概率约束。本文没有实测误差分布，不计算未经支持的可靠度或置信区间。

8.2 吸水补偿与预处理碳因子

把补偿系数 a 从 0.8 改为 0.4 或 1.2 时，保持 B, s, r, P 不变，按 $W = rB + aP$ 重算总水，再按体积守恒重算细砂。表 8.1 中的变化较小，是因为当前折中方案的意面质量很小。强度和坍落度在该检验中保持不变，原因是演示响应仅含有效水胶比 r 而不直接含 a ；这属于模型结构的结果，不能解释为真实吸水变化不影响工作性。

表 8.1 固定折中变量时的吸水补偿情景

a /(kg/kg)	W /(kg/m ³)	A /(kg/m ³)	E	原约束
0.4	150.316	854.032	196.3988	满足
0.8	150.327	854.003	196.3987	满足
1.2	150.338	853.974	196.3986	满足

再将意面预处理碳因子设为 0.02, 0.10, 0.50 kg CO₂e/kg，保持质量配比不变，有

$$E(e_P) - E(0.10) = (e_P - 0.10)P. \tag{8.1}$$

图 8.1 右侧的排放变化仅为很小的绝对量，这是“固定的低掺量方案”对该参数不敏感，而非所有添加比例下都不敏感。若大幅增加 P 或改变食品原生产负担分配，该结论可能改变；此时既应更新核算边界，也应重新搜索可行域，不能只把原方案结果线性外推。

9 模型评价与后续验证

9.1 模型的适用价值

本演示把独立决策变量、体积配料、性能约束和碳排成本核算连成可追溯的计算过程。先由绝对体积关系生成完整配料，再进行约束支配排序，避免比较不同模型体积或不可行候选。公开极端方案与折中选择规则，使“最优”一词对应具体目标与偏好，而不是笼统的性能评价。多种子对照、完整前沿数据和自动生成的图表，使数值结果能够从源程序核对。

9.2 模型局限

第一，强度与坍落度表达式是人工设定，并非从材料数据识别的响应模型。意面与矿渣作用方向已部分写入这些假设，因此低掺量结果不能作为材料性质的新发现。第二，绝对体积模型对多孔添加物采用干质量与补偿水分别计容，忽略颗粒堆积、体积膨胀与释水，真实应用前必须校准密度和含水状态。第三，碳排与成本边界只覆盖材料因子及添加物预处理，缺少拌合、运输和服役阶段，也没有在相同寿命或承载功能下比较。第四，五次运行和有限预算仅能展示本情景的搜索表现，单因素扰动未覆盖参数相关性、响应误差与多种扰动共同发生的情况。

此外，当前连续变量允许极低添加量，未考虑称量精度、最小批量和现场施工可控性。若将来面向实际生产，应将这些要求写入约束，并评估离散投料或多批次混合造成的影响。当前生成的配合比应作为教学候选，不能直接作为材料制备或工程使用方案。

9.3 由学术演示转向试验研究的步骤

后续验证首先需要固定添加物批次和预处理工艺，测定干密度、粒径、含水率及吸水过程，据此修正体积与有效用水的定义。试验应包含不加意面的对照组，将胶凝材料总量、矿渣比例、水胶比与添加量分开设计，避免把矿渣替代带来的变化归因于意面添加。同一配合比应设置重复试件，并在一致的拌合、养护和测试条件下测量响应。

取得数据后，可建立带交互项的响应面或其他适当的预测模型，保留独立批次检验预测误差，检查模型在变量边界附近是否失效。碳排因子与成本应来自可追溯的生产过程或供应数据，明确分配规则和系统边界。只有在响应、误差与核算口径得到支撑后，才能重新执行多目标优化，将实验验证后的候选与同功能基准比较。此过程可能推翻当前示例的掺量趋势，模型应允许这种修正。

10 结论

本文围绕趣味题目建立了四变量、三目标、含体积与性能约束的合成优化问题，并给出了可运行的约束 NSGA-II 实现。主种子获得 76 个可行非支配候选；等权折中方案的碳排和成本较设定基准分别降低 32.97% 与 7.21%，合成强度同时减少 3.35 MPa，故该方案体现的是明确的目标取舍。

在当前假设下，折中意面用量仅为 0.0271 kg/m^3 ，主要碳排变化来自水泥与矿渣用量调整，不能归结为添加意面的减碳功效。同预算多次对照显示 NSGA-II 更接近本次联合经验参考集，但未证明全局最优。固定方案的扰动检查表明，强度余量较大与坍落度余量不足可以同时出现。这些发现共同说明：多目标方法可以帮助表达配合比选择的取舍，而可信的材料结论仍取决于实测响应、明确的核算边界和独立验证。

参考文献

- [1] G. Habert, N. Roussel, Study of Two Concrete Mix-Design Strategies to Reach Carbon Mitigation Objectives, *Cement and Concrete Composites*, 31(6): 397–402, 2009.

- [2] Karen L. Scrivener, Vanderley M. John, Ellis M. Gartner, Eco-Efficient Cements: Potential Economically Viable Solutions for a Low-CO₂ Cement-Based Materials Industry, *Cement and Concrete Research*, 114: 2–26, 2018.
- [3] Philip Van den Heede, Nele De Belie, Environmental Impact and Life Cycle Assessment (LCA) of Traditional and ‘Green’ Concretes: Literature Review and Theoretical Calculations, *Cement and Concrete Composites*, 34(4): 431–442, 2012.
- [4] Kalyanmoy Deb, Amrit Pratap, Sameer Agarwal, T. Meyarivan, A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II, *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2): 182–197, 2002.

附录 A 复现文件与运行方法

正文全部数值来源于 `code/nsga2_demo.py` 的实际运行。完整源程序随论文源码提供；本文附录节选配料与响应计算部分，不把未展示的算法实现视为外部黑箱。文件用途如下：

- `code/nsga2_demo.py`: 模型评价、约束 NSGA-II、随机基线、扰动检验与结果导出。
- `data/optimization_results.json`: 参数、软件版本、前沿、参考集、运行汇总、扰动结果与检查记录。
- `data/pareto_front.csv`: 主运行全部候选的决策、材料质量及目标值。
- `data/run_summary.csv`: 十次独立运行的评价预算及主要指标。
- `scripts/prepare_paper.py`: 从结果文件生成正文数值、表格及三组 PDF/PNG 图。

在项目根目录执行以下命令。数值计算依赖 NumPy，绘图依赖 Matplotlib；排版依赖 XeLaTeX、BibTeX 和模板所需字体。初次结果使用 Python 3.13.5 与 NumPy 1.26.4，随机数生成器为 PCG64。跨软件版本或数值后端运行时，浮点近似与排序平局可能影响最后若干位；应保留本次输出的软件版本，并重新生成图表，避免混用不同运行的数值。

代码 1 结果复现与论文编译命令

```
1 python code/nsga2_demo.py --check
2 python scripts/prepare_paper.py
3 latexmk main.tex
4 latexmk anonymous.tex
```

第一条命令执行五次优化和五次随机基线，并额外重放主种子以检查确定性；重放计算不计入报告的算法预算。第二条命令统一更新正文引用的数值与绘图，防止表格和图形沿用旧结果。普通编译直接使用仓库附带的输出文件，不执行 Python。`anonymous.tex` 仅省略含学校、队号和姓名的封面，正文与主文件保持一致。此演示未包含任何实际参赛数据，具体依赖和边界说明另见 `docs/DEMO.md`。

附录 B 材料与响应计算程序节选

下面节选核心质量与目标计算。所有系数都是正文列出的合成设定；后续约束排序、遗传算子和统计过程见随附的完整源文件。

代码 2 绝对体积配料、碳排成本与合成响应计算

```
1 x = np.atleast_2d(np.asarray(x, dtype=float))
2 binder, slag_fraction, ratio, pasta = x.T
3 cement = (1.0 - slag_fraction) * binder
4 slag = slag_fraction * binder
5 effective_water = ratio * binder
6 absorbed_water = absorption * pasta
7 water = effective_water + absorbed_water
8 sand = 2650.0 * (
9     1.0 - 0.02 - 0.38 - cement / 3150.0 - slag / 2900.0
10    - water / 1000.0 - pasta / 1350.0
11 )
12 coarse = np.full(len(x), 0.38 * 2700.0)
13 masses = np.column_stack([cement, slag, water, sand, coarse,
14 pasta])
14 factors = CARBON_FACTORS.copy()
15 factors[-1] = pasta_carbon
16 carbon = masses @ factors
17 cost = masses @ COST_FACTORS
18 strength = (
19     68.0 + 0.045 * (binder - 360.0) - 120.0 * (ratio - 0.38)
20     - 20.0 * slag_fraction - pasta - 0.03 * pasta**2
21 )
22 slump = (
23     160.0 + 800.0 * (ratio - 0.38) - 60.0 * slag_fraction
24     - 1.5 * pasta + 0.1 * (binder - 360.0)
25 )
```

附录 C 结果核对要点

程序对已知支配关系和拥挤距离样例进行检查，随后验证主前沿的变量边界、可行性、两两非支配关系和体积闭合。确定性重放使用相同种子与完整算法参数，不是只复算某一个代表配合比。核对论文时应先确认前沿来自相同结果文件，再检查单位与显示精度。表中舍入后的配料仅供阅读；可行性判断、百分比变化和图形生成一律使用数据文件中的完整精度。

文献用于支持多目标算法、低碳材料研究背景和环境核算边界的讨论，不为本文的意面性能函数、材料价格或碳因子提供实测背书。将来替换为真实试验数据时，应同步更新假设、响应拟合、误差评估及结论，不能只替换表中的几组结果。